$\boxed{\text{Ex 1}}$ Sous-tab contigu de somme max

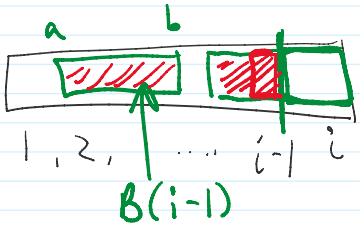
ex: $T = [-1 \quad \underbrace{2 \quad 1 \quad -2 \quad 3 \quad -1 \quad 4}_{7} \quad -2 \quad 1 \quad -6 \quad -3 \quad 2]$

$B(i)$ = somme max d'un sous-tableau de $T[1..i]$

On cherche $B(n)$

Pour $i = 1..n$,

$B(i) = \max(B(i-1),\ B_{fin}(i-1) + T[i])$



$B_{fin}(i-1)$ = somme max d'un sous-tab de $T[1..i-1]$ qui doit contenir $i-1$

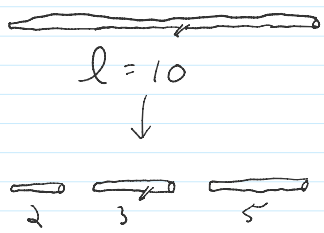
De façon générale, comment $B_{fin}(i)$ $\forall i = 1..n$?

$B_{fin}(i) = \max(B_{fin}(i-1) + T[i],\ T[i])$

```
maxSousTab( T )
    B = [ ] , B[0] = 0
    Bfin = [ ]
    pour i = 1..n
        Bfin[i] = max( Bfin[i-1] + T[i], T[i])
        B[i] = max( B[i-1], Bfin[i-1] + T[i])
    B[n]
```

$O(n)$

$\boxed{\text{Ex 3}}$ Vente de bouts de bâton



Chaque longueur de sous-bâton a un prix différent

long	1	2	3	4	5
prix	1\$	3\$	4\$	7\$	8\$

$3 + 4 + 8 = 15$

2 4 4

$3 \quad 7 \quad 7 = 17$

$\forall i = 1..l$, $P(i)$ = profit max avec un bâton de longueur i

On cherche $P(l)$

cas pour pour optimal

$P(i-1)$ 1

$P(i-2)$ 2

$P(i-3)$ 3

...

$P(i-|T|)$ $|T|$

max →

si les longueurs vendables sont 1, 2, 3, 4, 5

$T[1]$ = prix de 1, $T[2]$ = prix de 2, ...

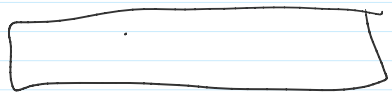
$$P(i) = \max \begin{cases} P[i-1] + T[1] \\ P[i-2] + T[2] \\ \dots \\ P[i-|T|] + T[|T|] \end{cases}$$

$n = |T|$

l = longueur du bâton trouvé

pour $i = 1..l$

pour $j = 1..|T|$



$O(l \ldots)$

$O(\ln)$